

Week 2 Day 5 Academic Foundations

Day 5는 Docker Compose로 여러 유명한 local architecture를 만들어보는 통합 실습이다. 목표는 Compose 문법을 외우는 것이 아니라, 여러 container를 하나의 application model로 묶고 검증 루프를 표준화하는 것이다.

근거	Day 5 연결
Docker Compose docs	multi-container application stack 정의와 lifecycle
Compose Specification	services, networks, volumes, configs, secrets의 application model
Compose services reference	image, build, ports, environment, volumes, depends_on
Compose networking docs	service name 기반 discovery와 project network
Compose volumes reference	named volume과 stateful service persistence
PostgreSQL official image	database service 초기화와 data directory
SRE/DevOps handoff	architecture별 run/check/logs/cleanup 문서화

Conceptual Rationale

Compose는 `docker run` 명령을 길게 적는 편의 도구가 아니다. application을 구성하는 service, network, volume, environment를 파일로 남겨 다른 사람이 같은 구조를 재현하게 만드는 도구다. Day 5에서는 web+db, web+db+admin, web+redis, nginx reverse proxy, queue+worker+db 같은 구조를 짧은 코드와 함께 제공하고 학생이 직접 실행, 확인, 실패 정리를 하게 한다.

각 architecture는 Week 3 MSA로 이어지는 전 단계다. service name으로 DB에 붙는 경험은 internal API host 이해로 이어지고, reverse proxy 실습은 ingress 개념의 준비가 된다. queue/worker 구조는 동기 HTTP 호출만으로 서비스를 설계하지 않는 이유를 보여준다.

Official Links

- Docker Compose: <https://docs.docker.com/compose/>
- Compose application model: <https://docs.docker.com/compose/intro/compose-application-model/>
- Compose file reference: <https://docs.docker.com/compose/compose-file/>
- Compose services reference: <https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/>
- Compose networking: <https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/>
- Compose volumes reference: <https://docs.docker.com/reference/compose-file/volumes/>
- PostgreSQL Docker Official Image: https://hub.docker.com/_/postgres

Standards Crosswalk

기준	학생 행동
Bloom create/evaluate	architecture별 Compose file을 실행하고 적합성을 평가
ABET-style solution design	service, network, volume, port, env를 하나의 model로 구성
Professional responsibility	.env.example, secret 비노출, down -v 위험을 문서화
SRE/DevOps evidence	docker compose config, up, ps, logs, HTTP/DB query 결과 제출

Completion Evidence

학생은 Day 5 종료 시점에 다음을 제출할 수 있어야 한다.

- 최소 2개 이상 Compose architecture 실행 evidence
- docker compose config --quiet 통과 기록
- web endpoint, DB query, reverse proxy route, cache 또는 worker log 중 architecture별 검증 결과
- docker compose down과 down -v의 차이를 설명한 cleanup 기록
- Week 3 MSA로 넘어갈 때 남는 질문: service discovery, readiness, config, scaling, deployment